

# Kwantum Natuurkunde

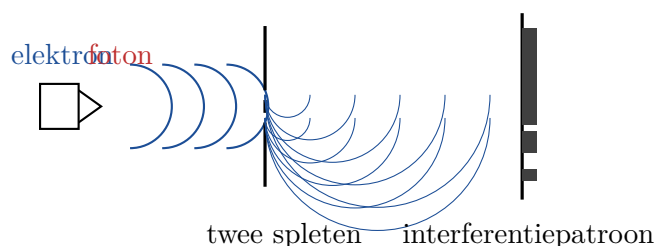
LaTeX-transcriptie van PDF-pagina's 6–10

Deze transcriptie is gebaseerd op visuele inspectie van de oorspronkelijke scans op hoge resolutie. De spelling en formulering zijn zoveel mogelijk letterlijk behouden. Onduidelijke passages zijn gemarkeerd met *[onzeker: tekst]*. De natuurkundige inhoud is niet stilzwijgend gecorrigeerd; waar nuttig wordt een gangbare notatie afzonderlijk genoemd. Schematische tekeningen zijn in TikZ gereconstrueerd.

## PDF-pagina 6 — golf-deeltjesdualiteit

Linker notitiepagina: “Golf/deeltjes: Dualiteit”

### Twee-spletenexperiment



De twee getekende superposities zijn schematisch:

$$\begin{aligned} \text{gelijke fase:} \quad & \sin(\omega t) + \sin(\omega t) = 2 \sin(\omega t), \\ \text{tegengestelde fase:} \quad & \sin(\omega t) + \sin(\omega t + \pi) = 0. \end{aligned}$$

constructief

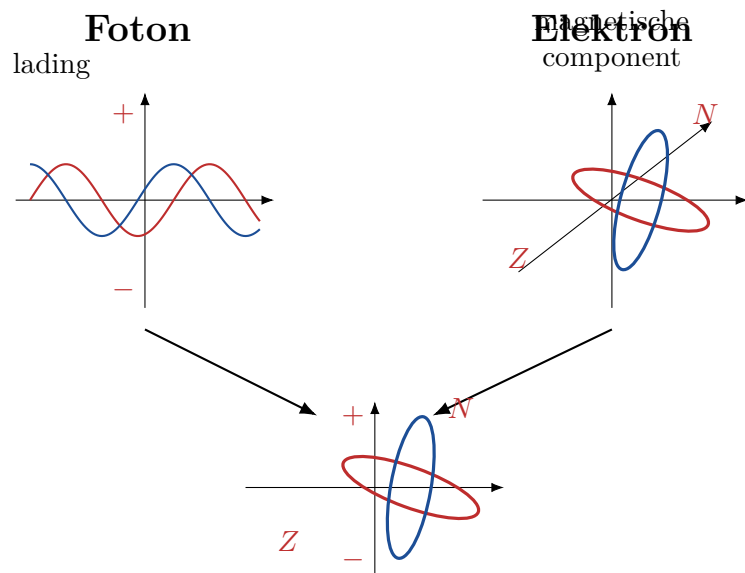
destructief

In de marge staat: “3:27:00, deel 2”.

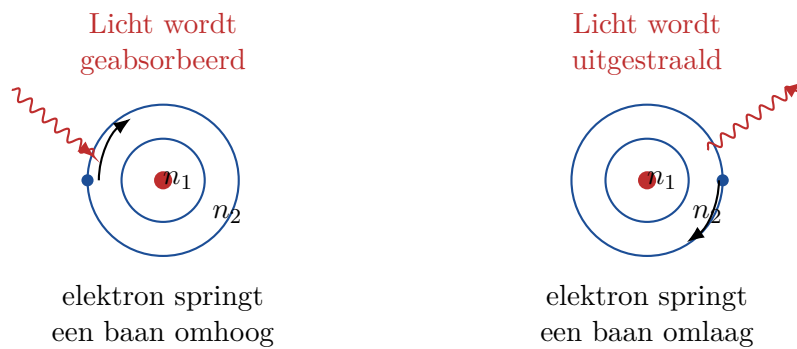
Vanwege het feit dat de massa van de foton en elektron gelijk *[onzeker: blijven tijdens de excitatie]*, is het enige wat de snelheid kan minderen de magnetische tegencomponenten. De enige kracht die groot genoeg kan worden is de gravitomagnetische *[onzeker: component/kracht; zin loopt af aan de paginarand]*.

### Rechter notitiepagina: “Foton vs. Elektron”

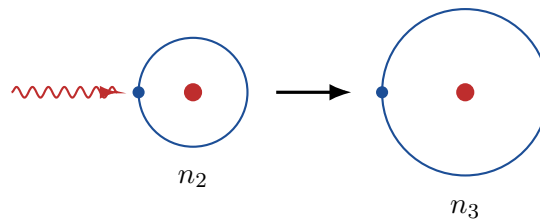
Boven de elektron-schets staat “Magnetische component”. De foton-schets wordt als een oscillerende lading getekend; de elektron-schets als een combinatie van een elektrische en een magnetische oriëntatie.



## Kwantum Excitatie

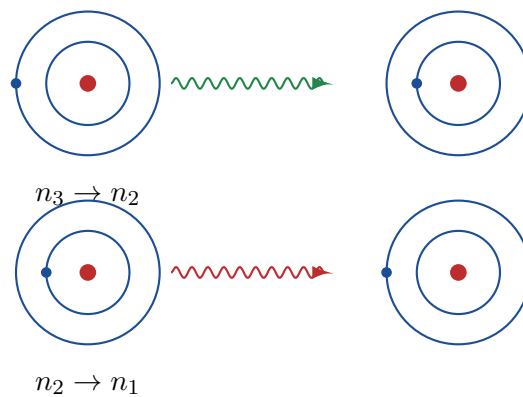


De onderste reeks tekeningen toont hetzelfde proces vanuit een andere oriëntatie: een invallend foton vergroot de baan van het elektron van  $n_2$  naar  $n_3$ .

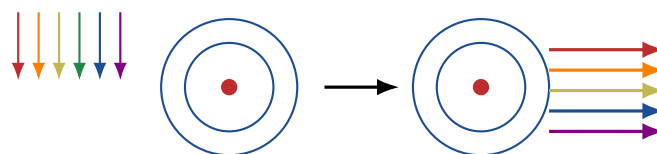


## Rechter notitiepagina: “Waterstof licht uitstralen”

De pagina koppelt verschillende overgangen tussen  $n_1$ ,  $n_2$  en  $n_3$  aan verschillende kleuren licht.



Onderaan wordt invallend wit licht voorgesteld als meerdere kleuren die door een waterstofatoom in afzonderlijke spectraallijnen worden uitgestraald:

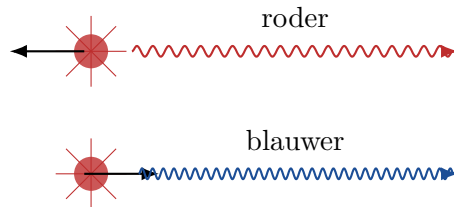


### Dopler effect

“cristiaan dopler 1842”

“frequentie verschil”

De schets toont roodverschuiving bij een zich verwijderende bron en blauwverschuiving bij een naderende bron.



De bronformule staat genoteerd als:

$$f_{\text{eind}} = f_{\text{bron}} \left( \frac{V}{V \pm V_{\text{bron}}} \right).$$

De bijgeschreven definities zijn:

$V$  = snelheid,

$V_b$  = snelheid van de bron, na gelang van  $f_{\text{eind}}$ ,

$f_b$  = bronfrequentie,

$f_{\text{eind}}$  = eindfrequentie.

## Rechter notitiepagina

Voor een bewegende waarnemer staat:

$$f_{\text{eind}} = f_{\text{bron}} \left( 1 \pm \frac{V_w}{V} \right),$$

waarbij  $V_w$  is omschreven als “snelheid waarnemer”.

Voor een bewegende bron en waarnemer samen staat:

$$f_{\text{eind}} = f_{\text{bron}} \left( \frac{V \pm V_w}{V - V_b} \right).$$

Onder “Met Relativiteit” staat letterlijk:

$$\begin{aligned} f_{\text{eind}} &= f_{\text{bron}} \left( \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c}} \right) \\ &= f_{\text{bron}} \left( \frac{\sqrt{c^2 - v^2}}{c - Nv} \right). \end{aligned}$$

Daaronder:

$N$  = brekingsindex,

vacuüm:  $N = 1$ .

De factor  $N$  in de tweede vorm is letterlijk overgenomen. Algebraïsch volgt uit de eerste breuk een noemer  $c - v$ ; de notitie introduceert hier dus een extra brekingsindex.

## PDF-pagina 9 — massa-energie en straling

### Linker notitiepagina

Bovenaan staat:

$$E = mc^2.$$

In blauw staat de titel/associatie:

### Radioactieve Albert Einstein in space

Je straalt licht uit met de formule

$$E = hf.$$

Als je alle kanten op straalt, blijf je stil hangen.

Daaronder:

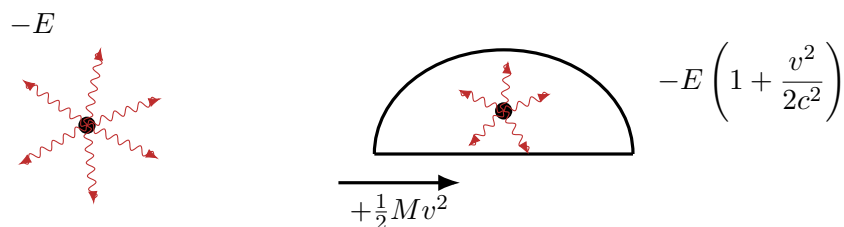
$$V_{\text{begin}} = V_{\text{eind}}.$$

Bij “Dopler effect” staat de energieverhuizing:

$$E \longrightarrow E \left( 1 + \frac{v^2}{2c^2} \right).$$

### Rechter notitiepagina

De tekeningen vergelijken een stilstaand, in alle richtingen stralend object met hetzelfde object in beweging. De bewegingsenergie wordt aangeduid met  $\frac{1}{2}mv^2$  en de uitgestraalde energie met  $-E$ .



De onderste energiebalans staat genoteerd als:

$$-E + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}Mv^2 - E \left( 1 + \frac{v^2}{c^2} \right).$$

Ten slotte:

$$\begin{aligned} \frac{E}{c^2} &= m_1 - m_2, \\ \implies E &= mc^2. \end{aligned}$$

De factoren  $\frac{1}{2}$  in de Dopplerbenadering zijn niet overal consistent in de handgeschreven pagina; bovenstaande vergelijkingen volgen de afzonderlijke notities letterlijk.

## PDF-pagina 10 — de vijf staten van een stof

De titel luidt letterlijk “De 5 Staten van een stof”. De pagina ordent vijf toestanden van koud naar heet.

| Toestand                | Letterlijke of bijna-letterlijke notitie                                                                                                                                                  | Temperatuur  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vast                    | IJs; atomen blijven op hun positie. De kern kan nog wel in het atoom bewegen.                                                                                                             | koud         |
| Vloeibaar               | Water kan van vorm veranderen, maar “atoom zoekt zichzelf op”. <i>[onzeker: formulering]</i>                                                                                              | gemiddeld    |
| Gas                     | Damp; de atomen botsen door de hitte van elkaar af.                                                                                                                                       | heet         |
| Bose-Einsteincondensaat | De kernen blijven op positie, waardoor de elektronen <i>[onzeker: “in harmonie veranderen in één golf”]</i> . Een B.E.C. kan men <i>[onzeker: “op één plek teleportatie uitvoeren”]</i> . | extreem koud |
| Plasma                  | De kernen trillen zo hard dat de protonen, neutronen en elektronen één geheel “lava” worden.                                                                                              | extreem heet |

Bij het Bose-Einsteincondensaat staat daarnaast “extreem vast” geschreven. De formulering over teleportatie en de beschrijving van plasma zijn letterlijk overgenomen en niet natuurkundig gecorrigeerd.

